דף עבודה — פרק 2: שיטות פתרון והדיסקרימיננט

משוואות ריבועיות · פרק 2 — פירוק לגורמים, השלמה לריבוע, נוסחת השורשים והדיסקרימיננט Δ

שם: כיתה: תאריך:

נוסחת השורשים: $x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$. הדיסקרימיננט: $\Delta = b^2 - 4ac$. זכרו — $\Delta > 0$: שני פתרונות, $\Delta = 0$: פתרון יחיד, $\Delta < 0$: אין פתרון ממשי.

שאלה 1 — פירוק לגורמים — חימום קל

מצאו שני מספרים שמכפלתם היא האיבר החופשי וסכומם הוא $-b$, ופתרו:

א. $x^2 - 7x + 12 = 0$

ב. $x^2 - 5x + 6 = 0$

ג. $x^2 + 5x + 6 = 0$

ד. $x^2 - x - 6 = 0$

שאלה 2 — פירוק לגורמים — סימנים מעורבים בינוני

פתרו בפירוק לגורמים:

א. $x^2 + 2x - 15 = 0$

ב. $x^2 - 9x + 20 = 0$

ג. $x^2 - 3x - 10 = 0$

שאלה 3 — מכפלה שווה אפס קל

פתרו ישירות (המכפלה כבר מפורקת):

א. $(x-3)(x-4)=0$

ב. $(x+2)(x-7)=0$

ג. $x(x-5)=0$

שאלה 4 — השלמה לריבוע בינוני

פתרו בשיטת השלמה לריבוע (הראו את כל השלבים):

א. $x^2+6x+5=0$

ב. $x^2-4x-5=0$

ג. $x^2+2x-8=0$

שאלה 5 — חישוב הדיסקרימיננט קל

חשבו את $\Delta=b^2-4ac$ וקבעו כמה פתרונות ממשיים יש (בלי לפתור):

א. $x^2-5x+6=0$

ב. $x^2-4x+4=0$

ג. $x^2+x+1=0$

ד. $2x^2-3x+5=0$

שאלה 6 — נוסחת השורשים — a=1 בינוני

פתרו בעזרת נוסחת השורשים:

א. $x^2+2x-3=0$

ב. $x^2-6x+8=0$

ג. $x^2+4x+4=0$

שאלה 7 — נוסחת השורשים — a≠1 מאתגר

פתרו בעזרת נוסחת השורשים (שימו לב למקדם המוביל):

א. $2x^2 - 4x - 6 = 0$

ב. $3x^2 - 5x - 2 = 0$

ג. $2x^2 + 7x + 3 = 0$

שאלה 8 — בוחרים שיטה בינוני

לכל משוואה כתבו איזו שיטה נוחה ביותר (פירוק / נוסחה) ואז פתרו:

א. $x^2 - 8x + 15 = 0$

ב. $x^2 - 2x - 4 = 0$

שאלה 9 — דיסקרימיננט ופרבולה קל

לכל ערך של Δ, כתבו כמה פתרונות ואיך הפרבולה מתנהגת מול ציר ה-x:

א. $\Delta = 9$ ← _____

ב. $\Delta = 0$ ← _____

ג. $\Delta = -5$ ← _____

שאלה 10 — פתרון כפול בינוני

הראו שהמשוואה $x^2 - 10x + 25 = 0$ היא בעלת פתרון יחיד: חשבו את Δ, מצאו את הפתרון, וכתבו את המשוואה כריבוע $(x - \dots)^2$.

שאלה 11 — כמה פתרונות — מציאת פרמטר

מאתגר

עבור אילו ערכים של c למשוואה $x^2 - 6x + c = 0$ יש פתרון יחיד? (רמז: $\Delta = 0$.)

שאלה 12 — אתגר — אין פתרון

מאתגר

הראו שלמשוואה $x^2 + 2x + 5 = 0$ אין פתרון ממשי, והסבירו במילים מה זה אומר על הפרבולה $y = x^2 + 2x + 5$.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 2: שיטות פתרון והדיסקרימיננט

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $(x-3)(x-4)=0 \Leftarrow x=3,4$ ב. $(x-2)(x-3)=0 \Leftarrow x=2,3$ ג. $(x+2)(x+3)=0 \Leftarrow x=-2,-3$ ד. $(x+2)(x-3)=0 \Leftarrow x=3,-2$

שאלה 2. א. $(x+5)(x-3)=0 \Leftarrow x=-5,3$ ב. $(x-4)(x-5)=0 \Leftarrow x=4,5$ ג. $(x-5)(x+2)=0 \Leftarrow x=5,-2$

שאלה 3. א. $x=3$ או $x=4$ ב. $x=-2$ או $x=7$ ג. $x=0$ או $x=5$

שאלה 4. א. $(x+3)^2=4 \Leftarrow x=-1,-5$ ב. $(x-2)^2=9 \Leftarrow x=5,-1$ ג. $(x+1)^2=9 \Leftarrow x=2,-4$

שאלה 5. א. $\Delta=25-24=1>0 \Leftarrow$ 2 פתרונות ב. $\Delta=16-16=0 \Leftarrow$ פתרון יחיד ג. $\Delta=1-4=-3<0 \Leftarrow$ אין פתרון ד. $\Delta=9-40=-31<0 \Leftarrow$ אין פתרון

שאלה 6. א. $x=(-2\pm 4)/2 \Leftarrow \Delta=16, x=1,-3$ ב. $x=(6\pm 2)/2 \Leftarrow \Delta=4, x=4,2$ ג. $\Delta=0, x=-2$ (פתרון יחיד)

שאלה 7. א. $x=(4\pm 8)/4 \Leftarrow \Delta=16+48=64, x=3,-1$ ב. $x=(5\pm 7)/6 \Leftarrow \Delta=25+24=49, x=2,-1/3$ ג. $x=(-7\pm 5)/4 \Leftarrow \Delta=49-24=25, x=-1/2,-3$

שאלה 8. א. פירוק: $(x-5)(x-3)=0 \Leftarrow x=3,5$ ב. נוסחה: $x=1\pm\sqrt{5}, \Delta=4+16=20$

שאלה 9. א. $\Delta=9>0 \Leftarrow$ 2 פתרונות, הפרבולה חותכת פעמיים ב. $\Delta=0 \Leftarrow$ פתרון יחיד, נוגעת בנקודה אחת ג. $\Delta=-5<0 \Leftarrow$ אין פתרון, אינה נוגעת בציר

שאלה 10. $\Delta=100-100=0 \Leftarrow$ פתרון יחיד $x=10/2=5$; המשוואה היא $(x-5)^2=0$.

שאלה 11. $\Delta=36-4c=0 \Leftarrow 4c=36 \Leftarrow c=9$.

שאלה 12. $\Delta=4-20=-16<0 \Leftarrow$ אין פתרון ממשי. הפרבולה $y=x^2+2x+5$ כולה מעל ציר ה-x ואינה חותכת אותו.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא